

Laboration 2

Modellering och Design av PID-regulator

Förberedelser:

- Läs igenom detta PM och förbered dig för de olika uppgifterna. Du skall ha arbetat igenom förberedelsuppgifterna
- För att få ut det mesta av laborationen så ska du känna till följande begrepp: linjärisering, överföringsfunktion, karaktäristiskt polynom och polplacering.
- Ladda ner filen [laboration2.zip](#) från [kursrummet i Canvas](#), sektionen [Filer → Lab](#) . Expandera och spara filerna i din arbetskatalog.
- Öppna modellen `laboration1.slx` i Matlab och verifiera att du får upp ett fönster liknande det i figur 8
- Ta med dig de regulatorinställningar du tog fram i den första laborationen.

1 Inledning

I den första laborationen fick du bekanta dig med PID-regulatorn, där du försökte att hitta bra värden på regulatorns parametrar. I denna laboration skall du på ett systematiskt sätt beräkna lämpliga regulatorparametrar. Det sker i två steg, först behövs en matematisk modell för processen och i det andra steget använder vi modellen för att designa regulatorer.

Laborationsuppställning

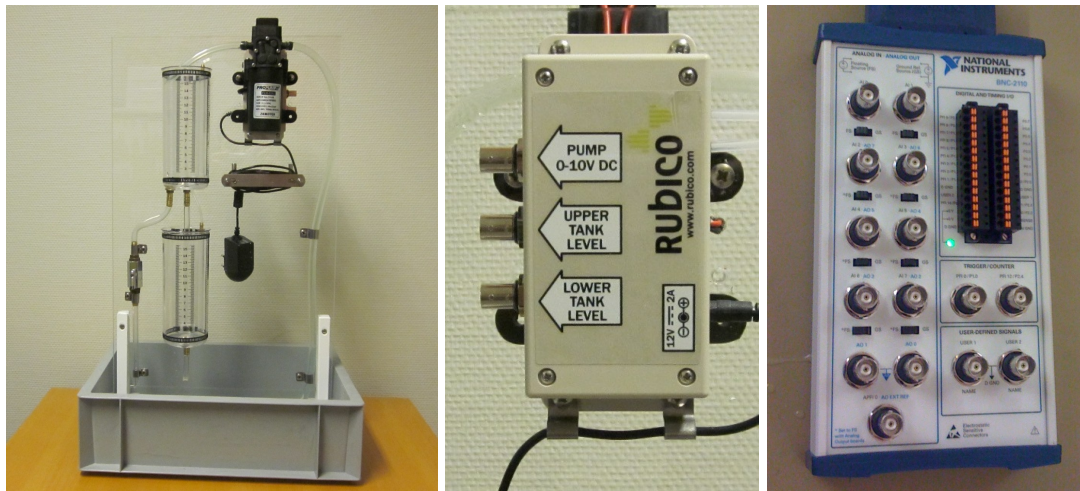
Vi använder samma uppställning som i den första laborationen. Tankprocessen (figur 1) består av två seriekopplade vattentankar. En vattentank kan symbolisera en buffert (eller ackumulator) som används i många sammanhang, t.ex för att jämna ut varierande flöden. Inom processindustri finns det många ackumulatorer där vill man antingen hålla nivåerna konstanta medan flödena varierar, eller tvärtom att flödena hålls konstanta och nivåerna varierar. Vanligtvis används de även för att blanda produkter, styra tryck, koncentrationer, pH och temperatur. De kan även jämföras med buffertar inom datorkommunikation, lager inom logistik och ett vanligt bankkonto.

2 Modellering

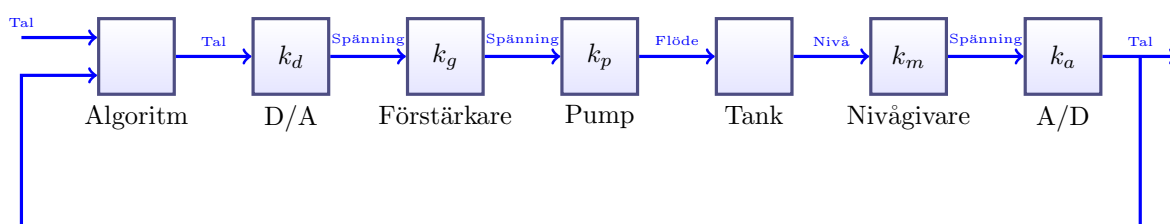
Vi börjar med att ta fram en matematisk modell av tankprocessen. Det första steget är att identifiera alla komponenter som ingår. I figur 2 så visas ett blockschema med de viktigaste komponenterna.

En detalj som ofta brukar ställa till problem vid implementering av regulatorer är att hålla reda på alla sortomvandlingar som sker i en process. Som du ser i figur 2 så har vi olika enheter på de olika signalerna. I en dator så hanterar vi tal som är enhetslösa medan i den fysiska processen så har vi spänning [V], flöden [m^3/s] och nivåer [m]. För att ta fram en modell som vi kan använda för att designa en regulator så är det onödigt många detaljer och vi slår därför ihop komponenter som kan betraktas som sortomvandlingar och vi arbetar med blockschemat i figur 3.

Det vi behöver för en modell är värden på α och β samt en modell för en tank som ger en relation mellan nivå och flöde.



Figur 1: Tankprocessen, kopplingslåda på tankprocessen och kopplingslåda till datorn



Figur 2: Tankprocessens alla komponenter. Styrsignalen omvandlas via en D/A-omvandlare till en spänning som driver pumpen. Pumpen ger ett flöde

Förberedelseuppgift 2.1 Vilka enheter har $\alpha = k_d k_g k_p$ respektive $\beta = k_m k_a$?

α har enheten m^3/s
 β har enheten m^{-1}

Modellering av en tank

För en tank så kan man ställa upp en balansekvation

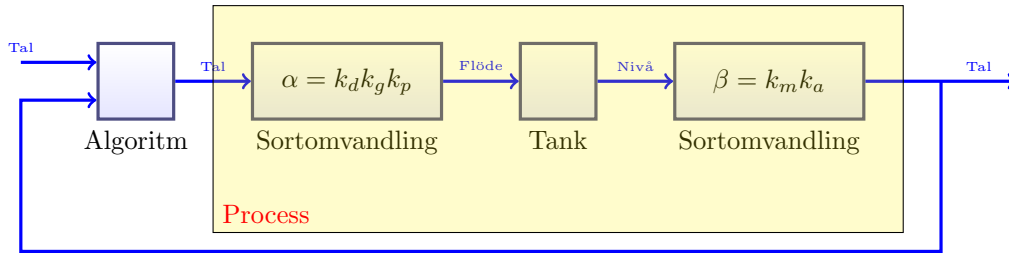
$$\text{Förändring i volym} = \text{inflöde} - \text{utflöde} \quad (1)$$

Inflödet till den övre tanken kommer från pumpen och vi inför beteckningen $q_u(t)$ [m^3/s]. Nivåerna i de bägge tankarna är $h_1(t)$ [m] för den övre tanken och $h_2(t)$ [m] för den nedre. Sambandet mellan hastighet på utflöde $v(t)$ [m/s] och nivå $h(t)$ [m] i en tank ges av Toricellis lag:

$$v(t) = \sqrt{2gh(t)} \quad (2)$$

där $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ är gravitationsaccelerationen. Låt A [m^2] beteckna tvärsnittsarean för en tank (vi antar att de har samma area). Utloppsarean betecknar vi med a [m^2]. Utflödet $q_i(t)$ [m^3/s] från en tank blir då

$$q_i(t) = av_i(t) \quad (3)$$



Figur 3: Slutet system

Förberedelseuppgift 2.2 Använd volymbalans och Toricellis lag för att ställa upp två differentialekvationer som beskriver sambandet mellan

1. inflöde från pumpen $q_u(t)$ och nivå i den övre tanken $h_1(t)$.
2. nivå i den övre tanken $h_1(t)$ med nivån i den nedre tanken $h_2(t)$.

$$\begin{aligned} A \frac{dh_1(t)}{dt} &= q_u(t) - a_1 \sqrt{2gh_1(t)} \\ A \frac{dh_2(t)}{dt} &= a_1 \sqrt{2gh_1(t)} - a_2 \sqrt{2gh_2(t)} \end{aligned}$$

Vi har nu en fysikalisk modell med flöde [m^3/s] som insignal och höjder [m] som tillstånd (utsignaler). För att kunna reglera processen med en dator behöver vi en modell där både in- och utsignaler är enhetslösa tal och normaliserade till intervallet $(0, 1)$. Normaliseringen är egentligen inte nödvändig, men om vi normaliserar processen så blir det ofta enklare i ett senare skede när vi skall beräkna regulatorparametrar.

Förberedelseuppgift 2.3 Inför sortomvandlingarna $q_u(t) = \alpha u(t)$, $h_1(t) = x_1(t)/\beta$ och $h_2(t) = x_2(t)/\beta$ i din modell från uppgift 2.2 och ta fram den önskade modellen där tillståndsvariablerna $\{x_1, x_2\}$ motsvarar tankhöjderna $\{h_1, h_2\}$ normaliserade till intervallet $(0, 1)$.

Inför sortomvandlingar

$$\begin{aligned} \frac{A}{\beta} \frac{dx_1(t)}{dt} &= \alpha u(t) - a_1 \sqrt{2g \frac{x_1(t)}{\beta}} \\ \frac{A}{\beta} \frac{dx_2(t)}{dt} &= a_1 \sqrt{2g \frac{x_1(t)}{\beta}} - a_2 \sqrt{2g \frac{x_2(t)}{\beta}} \end{aligned}$$

multiplicera bägge ekvationerna med $\frac{\beta}{A}$

$$\begin{aligned} \frac{dx_1(t)}{dt} &= \frac{\alpha\beta}{A} u(t) - \frac{a_1\sqrt{\beta}}{A} \sqrt{2gx_1(t)} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} &= \frac{a_1\sqrt{\beta}}{A} \sqrt{2gx_1(t)} - \frac{a_2\sqrt{\beta}}{A} \sqrt{2gx_2(t)} \end{aligned}$$

Förberedelseuppgift 2.4 Visa att processen beskrivs av modellen

$$\begin{aligned}\frac{dx_1(t)}{dt} &= -\gamma_1 \sqrt{x_1(t)} + \delta u(t) \\ \frac{dx_2(t)}{dt} &= \gamma_1 \sqrt{x_1(t)} - \gamma_2 \sqrt{x_2(t)}\end{aligned}\tag{4}$$

där

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= \frac{a_1}{A} \sqrt{2g\beta} \quad [\text{s}^{-1}] \\ \gamma_2 &= \frac{a_2}{A} \sqrt{2g\beta} \quad [\text{s}^{-1}] \\ \delta &= \frac{\alpha\beta}{A} \quad [\text{s}^{-1}]\end{aligned}$$

Detta är en tillståndsbeskrivning av ett olinjärt system. Hur ser du det? Intervallet $(0, 1)$ i tillstånden x_1, x_2 motsvarar vattennivåerna $(0, 0.15)$ [m] i den övre respektive nedre tanken.

Beräkna teoretiska värden på parametrarna δ, γ_1 och γ_2 med hjälp av nedanstående typiska data.

Tvärsnittsarea:	$A_i = 3.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
Utløppsarea:	$a_i = 1.96 \times 10^{-5} \text{ m}^2$
Styrsignal till flöde:	$\alpha = 4.9 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$
Höjd till mätsignal:	$\beta = 6.67 \text{ m}^{-1}$

Förberedelseuppgift 2.5 I praktiken så skiljer sig konstruktionerna mellan tankprocesserna och de förändras även över tiden. Utloppshålen sätts igen och pumparna slits, o.s.v. De teoretiska parametervärdena kan därför skilja sig från de verkliga värdena. Som tur är kan vi enkelt skatta de verkliga värdena med ett par experiment:

- δ kan skattas genom att täppa för utloppshålet i den övre tanken med den gula gummikilen som hänger bredvid tanken. Ställ in en konstant styrsignal och mät hur lång tid det tar för mätsignalen att öka från ett värde till ett annat. Nivågivaren når inte ned till botten på tanken och givaren registrerar inte värden i intervallet $(0, 0.1667)$, därför är det viktigt att starta från ett mätvärde som är minst 0.2 enheter.
- γ_1 och γ_2 kan skattas genom att ställa in en konstant styrsignal, vänta tills systemet är i jämvikt och läs av de stationära tillstånden x_1^0 och x_2^0 .

Visa hur man med ovanstående experiment och ekvation (4), kan beräkna experimentella värden på först δ sedan γ_1 och slutligen γ_2 .

Med konstant insignal $u(t) = u_0$ och igentäppt utlopp $a_1 = 0 \rightarrow \gamma_1 = 0$ så blir ekvationen för den övre tanken

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = \delta u_0$$

integrering ger

$$\int_0^T \frac{dx_1(t)}{dt} d\tau = \int_0^T \delta u_0$$

dvs

$$x_1(T) - x_1(0) = \delta u_0 T$$

och vi kan lösa ut δ

$$\delta = \frac{x_1(T) - x_1(0)}{u_0 T}$$

Med konstant styrsignal och öppet utlopp så är de stationära sambanden

$$0 = -\gamma_1 \sqrt{x_1} + \delta u_0$$

$$0 = \gamma_1 \sqrt{x_1} - \gamma_2 \sqrt{x_2}$$

och vi kan beräkna

$$\gamma_1 = \frac{\delta u_0}{\sqrt{x_1}}$$

och

$$\gamma_2 = \gamma_1 \sqrt{\frac{x_1}{x_2}}$$

Uppgift 2.1 Utför experimenten och beräkningarna från förberedelseuppgift 2.5 och bestäm experimentella värden på δ , γ_1 och γ_2 . Kontrollera att experimentella värden någorlunda stämmer överens med de teoretiska värdena. Enklast är att använda Simulink-modellen `lab2timer` för att utföra experimentet.

	Teoretiskt värde	Experimentellt värde
δ	0.0934	0.094
γ_1	0.0641	0.0634
γ_2	0.0641	0.0623

Nu har vi en modell med experimentellt framtagna parametrar. Modellen är normaliserad med enhetslösa in- och utsignaler samt tillstånd och vi behöver därför inte längre bekymra oss om vilka enheter under resten av laborationen.

3 Linjär modell

Vi har tagit fram en olinjär tillståndsmodell (4). Vi kommer att använda oss av modellen för att beräkna en lämplig inställning för en PID-regulator. De metoder vi använder fungerar bara på linjära modeller så ett första steg är att linjärisera modellen (4).

Förberedelseuppgift 3.1 Linjärisera modellen (4) kring ett allmänt jämviktsläge (x_1^0, x_2^0) .

Ekvation (4) på tillståndsform

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, u) = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\gamma_1\sqrt{x_1} + \delta u \\ \gamma_1\sqrt{x_1} - \gamma_2\sqrt{x_2} \end{pmatrix}$$

Linjärisering kring arbetspunkt ger

$$\dot{\mathbf{x}}_0 + \Delta\dot{\mathbf{x}} \approx \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, u_0) + \mathbf{A}\Delta x + \mathbf{B}\Delta u$$

Stationäritet innebär att $\dot{\mathbf{x}}_0 = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, u_0)$ och vi får

$$\Delta\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\Delta x + \mathbf{B}\Delta u$$

$$A = \left[\frac{df}{dx} \right]_{\mathbf{x}_0, u_0} = \begin{pmatrix} -\frac{\gamma_1}{2\sqrt{x_1^0}} & 0 \\ \frac{\gamma_1}{2\sqrt{x_1^0}} & -\frac{\gamma_2}{2\sqrt{x_2^0}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\tau_1} & 0 \\ \frac{1}{\tau_1} & -\frac{1}{\tau_2} \end{pmatrix}$$

$$B = \left[\frac{df}{du} \right]_{\mathbf{x}_0, u_0} = \begin{pmatrix} \delta \\ 0 \end{pmatrix}$$

Laplacetransformering

$$s\Delta X(s) = \mathbf{A}\Delta X(s) + \mathbf{B}\Delta U(s)$$

och

$$\Delta X(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\Delta U(s) = \begin{pmatrix} \frac{\delta\tau_1}{1+s\tau_1} \\ \frac{\delta\tau_2}{(1+s\tau_1)(1+s\tau_2)} \end{pmatrix} \Delta U(s)$$

Förberedelseuppgift 3.2 Visa att den linjäriserade modellen kan beskrivas av följande överföringsfunktioner

$$\begin{aligned} \Delta Y_1(s) &= \frac{\rho\tau_1}{1+s\tau_1} \Delta U(s) \\ \Delta Y_2(s) &= \frac{\rho\tau_2}{(1+s\tau_1)(1+s\tau_2)} \Delta U(s) \end{aligned} \quad (5)$$

Bestäm parametrarna ρ , τ_1 och τ_2 som funktioner av processens parametrar δ , γ_1 smat γ_2 vid arbetspunkten (x_1^0, x_2^0) .

$$\rho = \delta, \quad \tau_1 = \frac{2\sqrt{x_1^0}}{\gamma_1}, \quad \tau_2 = \frac{2\sqrt{x_2^0}}{\gamma_2}$$

För $u_0 = 0.5$ blir nominellt $x_i^0 = 0.53$ och

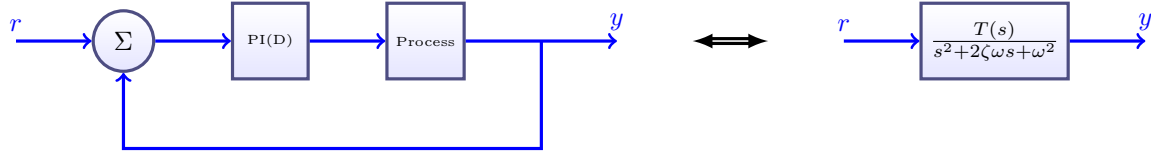
$$\rho = 0.5, \quad \tau_i = 22.7$$

4 Beräkning av regulatorinställning

Vi skall nu beräkna regulatorinställningar utgående från de modeller vi tog fram i föregående avsnitt. Vi skall ta fram två regulatorer, en för den övre tanken och en för den nedre tanken. Regulatorerna skall provköras på tankprocessen.

För att kunna beräkna parametrar till regulatorn så måste vi börja med att specificera önskade egenskaper för det slutna systemet. I den här laborationen så kommer vi att ange det slutna systemet poler, vilket ger en intuitiv tolkning av snabbhet och dämpning hos det slutna systemet.

Vi kommer att pröva PI- och PID-reglering. Genom att välja parametrarna i regulatorn på ett lämpligt sätt kan man erhålla ett önskat karaktäristiskt polynom hos det slutna systemet, se figur 4



Figur 4: Slutna systemets egenskaper specificeras genom ett önskat karaktäristiskt polynom

Reglering av övre tanken

Förberedelseuppgift 4.1 Använd den första ekvationen i modellen (5) från förberedelseuppgift 3.2 för att utforma en PI-regulator

$$u(t) = K \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau \right) \Leftrightarrow U(s) = K \left(1 + \frac{1}{sT_i} \right) E(s) \quad (6)$$

för reglering av den övre tanken. Välj regulatorparametrarna så att det slutna systemet får en relativ dämpning ζ och en odämpad egenvinkelfrekvens ω , så att det slutna systemet får det karaktäristiska polynomet

$$s^2 + 2\zeta\omega s + \omega^2 \quad (7)$$

I svaret skall K och T_i uttryckas i processparametrarna ρ och τ_i samt designparametrarna ω och ζ .

Ledning: Om det öppna systemets överföringsfunktion har strukturen $G_0 = Q/P$ där P och Q är (relativt prima) polynom, kan vi skriva det slutna systemets överföringsfunktion som

$$G = \frac{G_0}{1 + G_0} = \frac{Q/P}{1 + Q/P} = \frac{Q}{P + Q} \quad (8)$$

Det karaktäristiska polynomet är alltså $P + Q$

$$G_0 = K \frac{1 + sT_i}{sT_i} \frac{\rho\tau_1}{1 + s\tau_1} \Rightarrow P = K\rho\tau_1(1 + sT_i), \quad Q = sT_i(1 + s\tau_1)$$

$$P + Q = T_i\tau_1 s^2 + (T_i + K\rho\tau_1 T_i)s + K\rho\tau_1$$

Normalisering av polynomet (division med $T_i\tau_1$)

$$s^2 + \frac{(1 + K\rho\tau_1)}{\tau_1}s + \frac{K\rho}{T_i} = s^2 + 2\zeta\omega s + \omega^2$$

ger följande ekvationer

$$\frac{K\rho}{T_i} = \omega^2, \quad \frac{(1 + K\rho\tau_1)}{\tau_1} = 2\zeta\omega$$

och vi löser ut K och T_i

$$K = \frac{2\zeta\omega\tau_1 - 1}{\rho\tau_1}, \quad T_i = \frac{K\rho}{\omega^2}$$

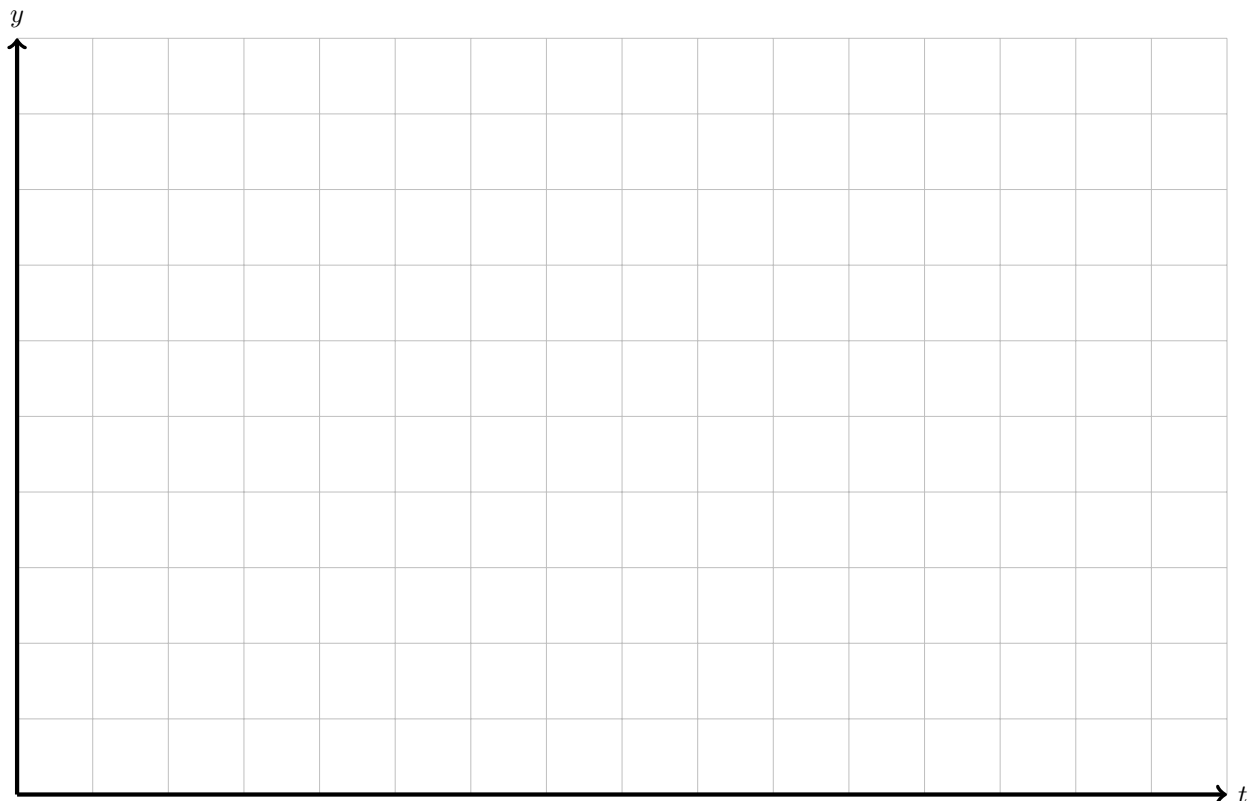
Uppgift 4.1 Börja med att beräkna en PI-regulator med $\zeta = 1$ och $\omega = 0.3$ för den övre tanken med arbetspunkten $x_1^0 = 0.5$. Använd gärna MATLAB-skriptet `picalc` enligt följande exempel:

```
>> delta = ...;
>> gamma1 = ...;
>> gamma2 = ...;
>> zeta = 1;
>> omega = 0.3;
>> picalc
K = 5.906    Ti = 6.169
```

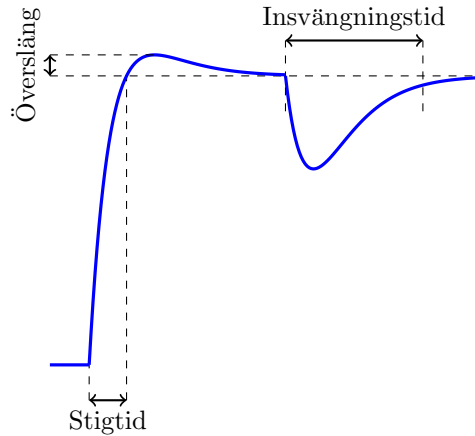
Jämför dina beräkningar med beräkningarna i skriptet (type `picalc`).

Uppgift 4.2 Vi skall nu utvärdera prestanda vid stegändringar i börvärde och laststörning. Genomför experimentet på följande sätt

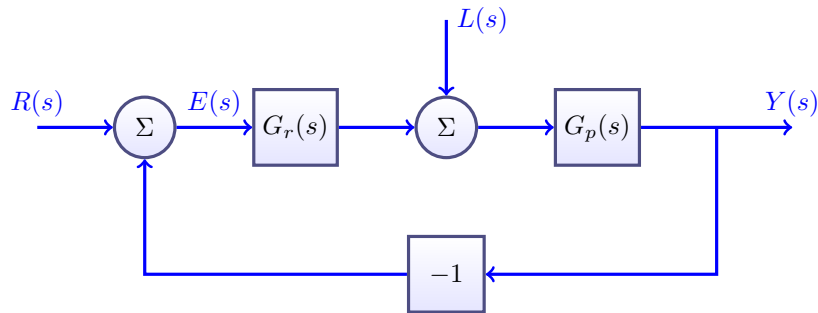
1. Se till att PI-reglering är inställd för den övre tanken.
2. Ställ in regulatorparametrarna K och T_i .
3. Ställ in börvärdet $r = 0.5$ och vänta tills systemet är stationärt.
4. Gör en börvärdesändring (steg) till $r = 0.7$ och rita av svaret i figuren nedan,
5. Återställ börvärdet till $r = 0.5$ och vänta tills systemet är stationärt.
6. Öppna den extra ventilen halvvägs och rita av svaret på laststörningen. (Vad händer om du öppnar ventilen helt).



Ledning: Era kurvor bör ha samma principiella form som i figur 5. Om ni är osäkra så är det lämpligt att kontakta någon av labhandledarna innan ni går vidare.



Figur 5: Definition av stigtid och översläng för börvärdesändring samt insvängningstid vid laststörning



Figur 6: Blockschemat för det slutna systemet vid reglering av den övre tanken

Poler och nollställen

Vid reglering av den övre tanken så beskrivs det slutna systemet av blockschemat i figur 6. Överföringsfunktionen från börvärde $R(s)$ respektive laststörning $L(s)$, till utsignalen $Y(s)$ ges av

$$G_{YR}(s) = \frac{G_p(s)G_r(s)}{1 + G_p(s)G_r(s)} = \frac{\rho K(s + \frac{1}{T_i})}{s^2 + s(\frac{1}{\tau_1} + \rho K) + \frac{\rho K}{T_i}} \quad (9)$$

$$G_{YL}(s) = \frac{G_p(s)}{1 + G_p(s)G_r(s)} = \frac{s\rho}{s^2 + s(\frac{1}{\tau_1} + \rho K) + \frac{\rho K}{T_i}} \quad (10)$$

Vi har använt polplacering för att utforma regulatoren. Vi har därmed full kontroll av det slutna systemets karaktäristiska polynom (nämnaren), däremot har vi inte tagit hänsyn till det slutna systemets nollställen (täljaren).

Vi ser från (9) att överföringsfunktionen $G_{YR}(s)$ från börvärde till ärvärde har ett nollställe som påverkas av integrationstiden T_i , däremot så påverkas inte nollstället för överföringsfunktionen $G_{YL}(s)$ från laststörning till utsignal av regulatorns parametrar. Detta är förklaringen till att det kan förekomma en översläng i mätsignalen vid stegändringar i börvärde trots att den relativa dämpningen har valts till $\zeta = 1$. Vid steg i laststörning så bör vi inte få en översläng när $\zeta = 1$.

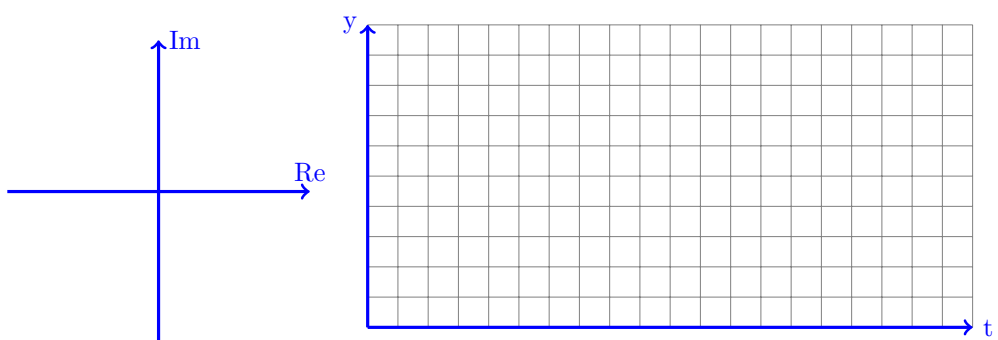
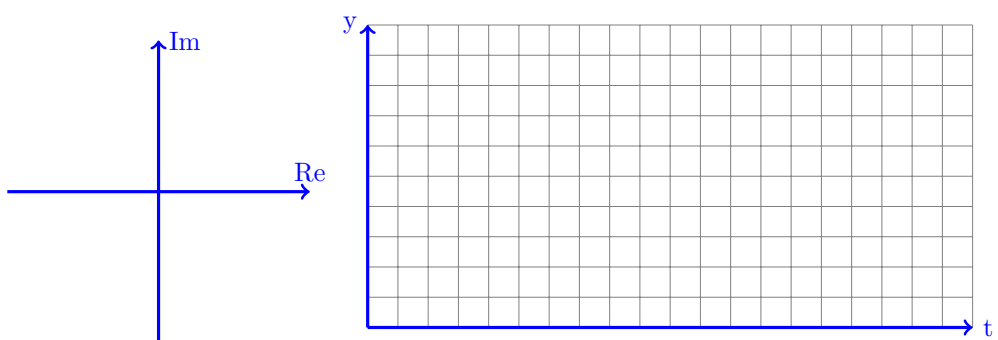
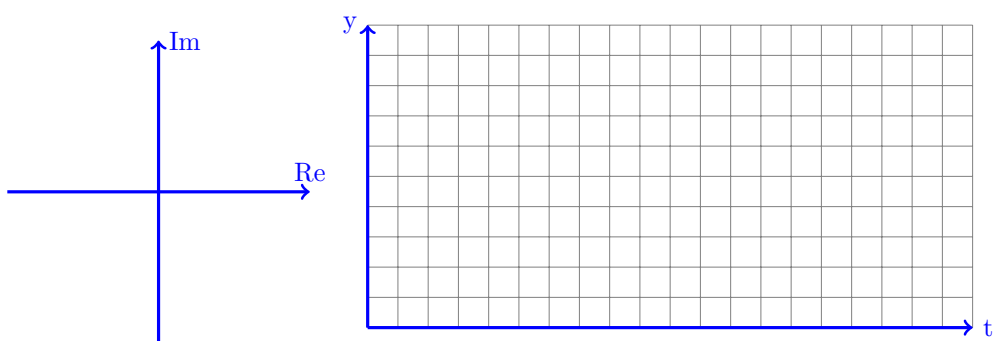
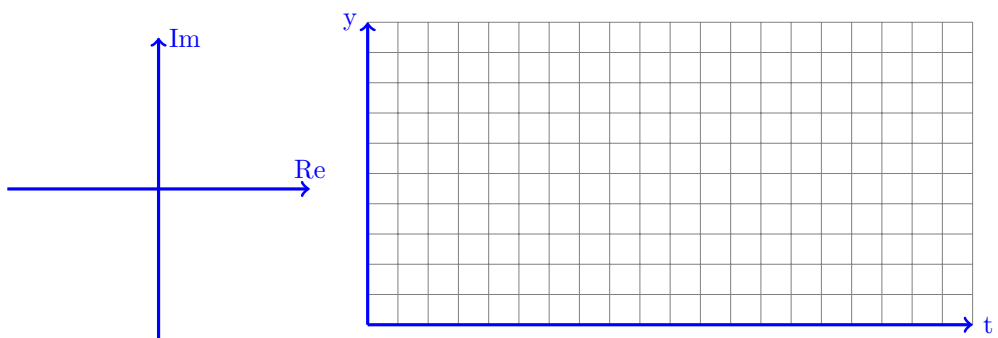
Det innebär att det är bättre att undersöka laststörningar om vi bara vill veta hur polernas läge påverkar systemets egenskaper. Är vi däremot även intresserad av hur nollställen påverkar så är det bättre att studera ändringar i börvärden.

Uppgift 4.3 Vi är nu redo att undersöka hur det slutna systemets egenskaper varierar med relativ dämpning ζ och egenvinkelfrekvens ω .

Starta med $\zeta = 1$ och variera ω enligt tabellen nedan. Antag att den stationära nivån är $x_1^0 = 0.5$ och beräkna PI-regulators parametrar K och T_i för varje val av ω . Utför experiment enligt instruktionen i uppgift 4.2. Fyll i tabellen, singularitetsdiagrammen samt plottarna nedan.

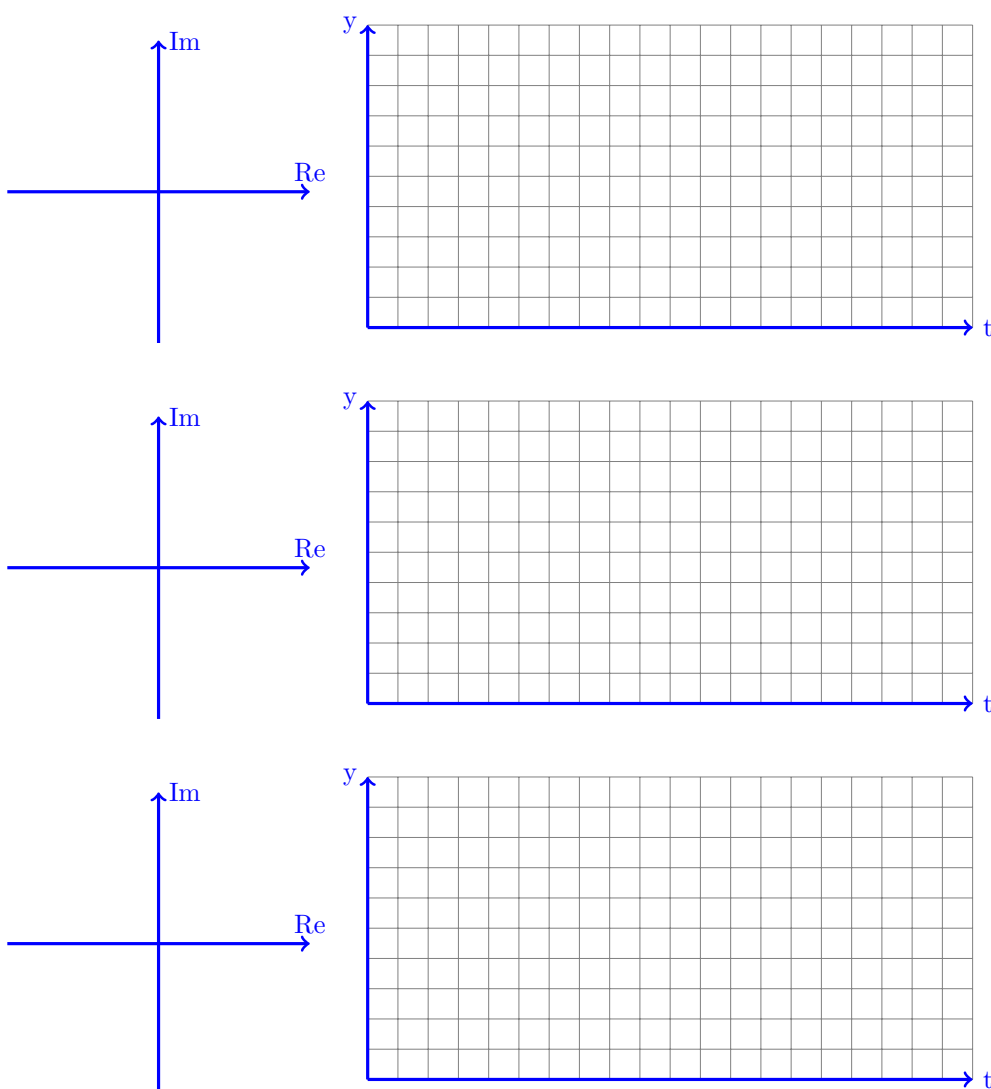
Prova till sist den regulator för övre tanken ni kom fram till i laboration 1. (Fyll i sista raden i tabellen.)

ω	ζ	K	T_i	Börvärdesändring			Laststörning
				Stigtid [s]	Översläng	Mättning	Insv.tid [s]
0.1	1						
0.2	1						
0.5	1						
Lab 1	Lab 1						



Uppgift 4.4 Gör motsvarande experiment som i uppgift 4.3 men med $\omega = 0.4$ och variera ζ enligt nedanstående tabell. Fyll i polernas läge i singularitetsdiagrammet och jämför med svarens utseende; titta speciellt på dämpningen.

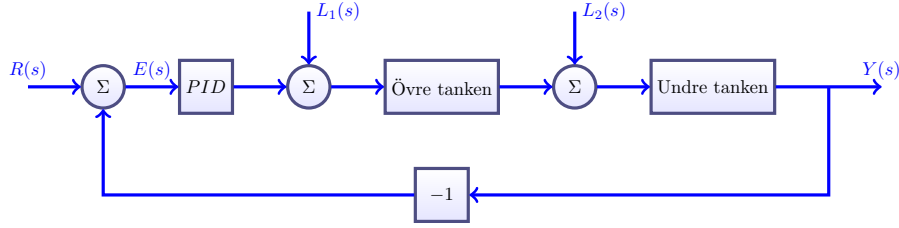
ω	ζ	K	T_i	Börvärdesändring			Laststörning
				Stigtid [s]	Översläng	Mättning	Insv.tid [s]
0.4	0.7						
0.4	0.4						
0.4	0.2						



Reglering av undre tanken

Förberedelseuppgift 4.2 Använd andra ekvationen i modellen (5) för att utforma en PID-regulator

$$u(t) = K \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right) \Leftrightarrow U(s) = K \left(1 + \frac{1}{sT_i} + sT_d \right) E(s) \quad (11)$$



Figur 7: Blockschema för det slutna systemet vid reglering av den undre tanken

för reglering av nivån i den undre tanken. Välj regulatorparametrar så att det slutna systemet får det karaktäristiska polynomet

$$(s + \gamma\omega)(s^2 + 2\zeta\omega s + \omega^2) \quad (12)$$

Visa hur K , T_i och T_d kan beräknas från processparametrarna ρ , τ_1 och τ_2 samt designparametrarna ω , ζ och γ .

$$G_0 = K \frac{1 + sT_i + s^2T_iT_d}{sT_i} \frac{\rho\tau_2}{(1 + s\tau_1)(1 + s\tau_2)} \Rightarrow P = K\rho\tau_2(1 + sT_i + s^2T_iT_d), \quad Q = sT_i(1 + s\tau_1)(1 + s\tau_2)$$

$$P + Q = \tau_1\tau_2T_is^3 + (\tau_1T_i + \tau_2T_i + K\rho\tau_2T_iT_d)s^2 + (T_i + K\rho\tau_2T_i)s + K\rho\tau_2$$

Normalisering av polynomet (division med $\tau_1\tau_2T_i$)

$$s^3 + \left(\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2} + \frac{K\rho T_d}{\tau_1}\right)s^2 + \left(\frac{1}{\tau_1\tau_2} + \frac{K\rho}{\tau_1}\right)s + \frac{K\rho}{\tau_1T_i} = s^3 + (\alpha\omega + 2\zeta\omega)s^2 + \omega^2(1 + 2\zeta\alpha)s + \alpha\omega^3$$

ger följande ekvationer

$$\frac{K\rho}{\tau_1T_i} = \alpha\omega^3, \quad \frac{1}{\tau_1\tau_2} + \frac{K\rho}{\tau_1} = \omega^2(1 + 2\zeta\alpha), \quad \frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2} + \frac{K\rho T_d}{\tau_1} = \alpha\omega + 2\zeta\omega$$

och vi löser ut K och T_i

$$K = \frac{\omega^2\tau_1\tau_2(1 + 2\alpha\zeta) - 1}{\rho\tau_2}$$

$$T_i = \frac{\omega^2\tau_1\tau_2(1 + 2\alpha\zeta) - 1}{\alpha\omega^3\tau_1\tau_2}$$

$$T_d = \frac{\omega\tau_1\tau_2(\alpha + 2\zeta) - \tau_1 - \tau_2}{\omega^2\tau_1\tau_2(1 + 2\alpha\zeta) - 1}$$

Poler och nollställen

Vi ska nu undersöka regleringen av den under tanken, I figur 7 visas ett blockschema för det slutna systemet. I schemat finns markerat var laststörningar, markerade L_1 respektive L_2 , kan komma in. Nedan finns överföringsfunktionerna för börvärde till mätsignal (G_{YR}), samt från laststörningar till mätsignal (G_{YL_1} , G_{YL_2}).

$$G_{YR} = \frac{K\rho(s^2 \frac{T_d}{\tau_1} + s \frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_1 T_i})}{s^3 + (\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2} + \frac{K\rho T_d}{\tau_1})s^2 + (\frac{1}{\tau_1 \tau_2} + \frac{K\rho}{\tau_1})s + \frac{K\rho}{\tau_1 T_i}} \quad (13)$$

$$G_{YL_1} = \frac{\frac{\rho}{\tau_1} s}{s^3 + (\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2} + \frac{K\rho T_d}{\tau_1})s^2 + (\frac{1}{\tau_1 \tau_2} + \frac{K\rho}{\tau_1})s + \frac{K\rho}{\tau_1 T_i}} \quad (14)$$

$$G_{YL_2} = \frac{s \frac{1}{\tau_1} (s + \frac{1}{\tau_1})}{s^3 + (\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2} + \frac{K\rho T_d}{\tau_1})s^2 + (\frac{1}{\tau_1 \tau_2} + \frac{K\rho}{\tau_1})s + \frac{K\rho}{\tau_1 T_i}} \quad (15)$$

En laststörning L_1 i form av ett steg kan åstadkommas med den extra ventilen. Impulsstörningar i L_1 respektive L_2 kan åstadkommas genom att hålla i en kopp med vatten i den övre respektive undre tanken.

De tre överföringsfunktionerna har alla samma nämnare medan täljarpolynomen är olika. Då regulators parametrar ändras så flyttas det slutna systemets poler. För G_{YR} och G_{YL_2} påverkas inte systemets nollställen av regulatorns parametrar.

Laststörningar är således bäst för att undersöka polernas inverkan på systemet. Vill vi även studera nollställenas och polernas inverkan så är det börvärdesändringar som gäller.

Uppgift 4.5 Sätt den relativa dämpning till $\zeta = 0.7$, $\gamma = 1$ och variera ω enligt tabell 1. Antag att den stationära nivån är $x_2^0 = 0.5$ och beräkna regulators parametrar med hjälp av MATLAB-skriptet `pidcalc` enligt exemplet nedan:

```
>> omega = 0.15;
>> zeta = 0.7;
>> alpha = 1;
>> pidcalc
K = 12.346    Ti = 15.415    Td = 5.211
```

Prova regulatorn på den undre tanken och undersök stegsvaren för ändringar i börvärde och laststörning L_1 . Rita svaren i diagrammen på nästa sida. Rita även in polernas läge i singularitetsdiagrammen och jämför med svarens utseende, titta speciellt på snabbheten.

Utför experimenten så här:

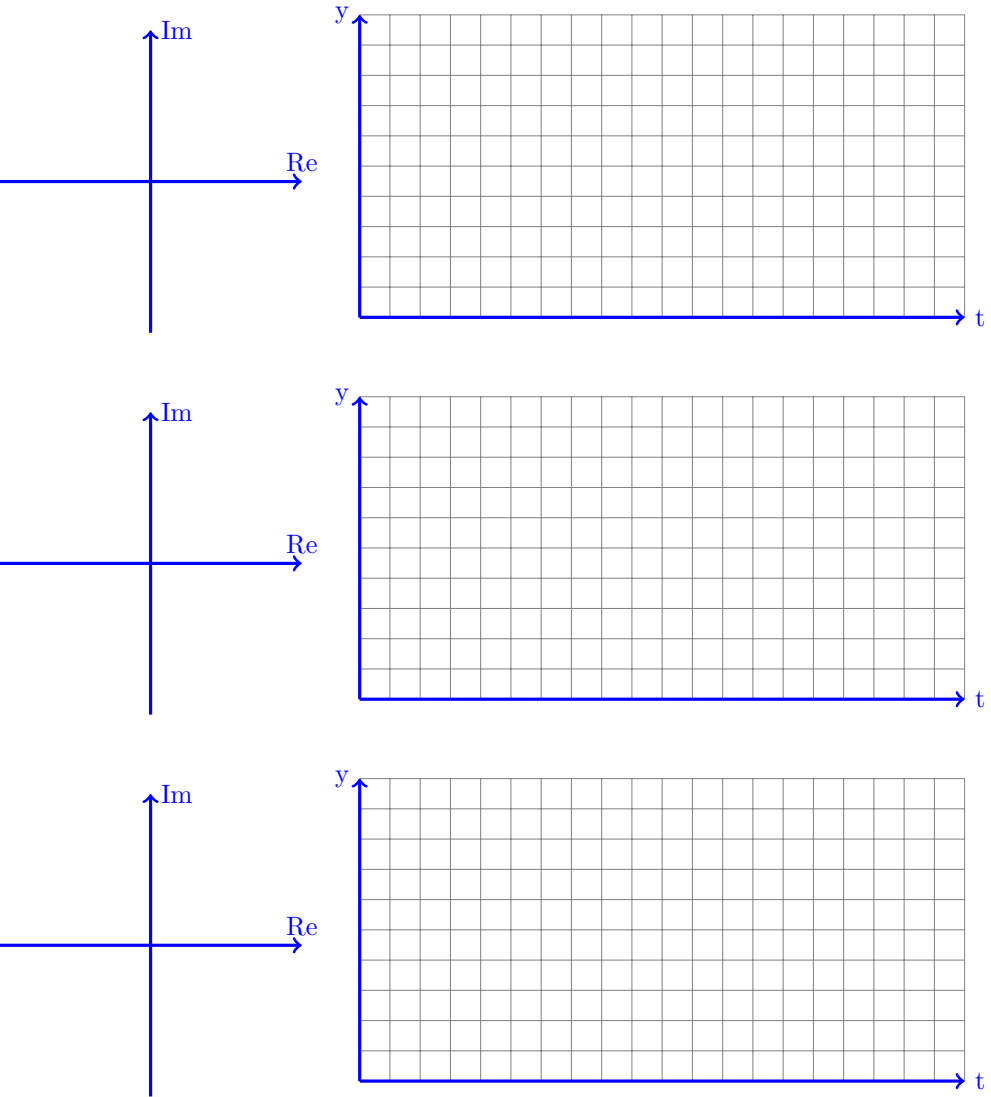
1. Ställ in SIMULINK-modellen för PID-reglering
2. Se till att extra ventilen är stängd.
3. Ställ in regulatorparametrarna K , T_i samt T_d .
4. Ställ in börvärdet $r = 0.5$ och vänta tills signalerna är i stationäritet.
5. Gör en börvärdesändring till 0.7 och rita av svaret. Anteckna stigtiden och överslängen i tabell 1. Notera även huruvida styrsignalen mättar och i så fall hur länge.
6. När system åter befinner sig i stationäritet, öppna den extra ventilen halvvägs och rita av svaret på laststörningen. Anteckna insvängningstiden för laststörningen i tabellen.

Pröva till sist även den regulator för under tanken du tog fram i laboration 1. (Fyll i sista raden i tabellen.)

Ledning: Dessa experiment tar ganska lång tid att genomföra. Arbeta gärna med sammanfattningen i nästa kapitel under tiden.

ω	ζ	K	T_i	Börvärdesändring			Laststörning
				Stigtid [s]	Översläng	Mättning	Insv.tid [s]
0.1	0.7						
0.15	0.7						
0.2	0.7						
Lab 1	Lab 1						

Tabell 1: Tabell, Uppgift 4.5.



Uppgift 5.2 Nämn minst två begränsningar hos den verkliga processen som inte fångas av den matematiska modellen

Uppgift 5.3 Vid PI-reglering av övre tanken, hur ändras det slutna systemets poler om man ökar parametern ω ? Vilke effekt får det i svaret på ändringar i börvärde och laststörning?

Hur ändrar sig K och T_i när ω ökar? Varför testar vi inte $\omega = 10 \text{ rad s}^{-1}$?

Uppgift 5.4 Vid PI-reglering av övre tanken, hur ändras det slutna systemets poler om man minskar parametern ζ ? Vilken effekt får det i svaren på ändringar i börvärde och laststörning? Hur skulle stegsvaret se ut ifall vi valde $\zeta = 0$?

Uppgift 5.5 Varför använder vi ingen D-del när vi reglerar den övre tanken?

Uppgift 5.6 Vid PID-reglering av den undre tanken, hur många poler har det slutna systemet

Hur ändras det slutna systemets poler om man ökar parametern ω ? Vilken effekt får det i svaren vid ändring av börvärde och laststörning?

Hur ändrar sig K , T_i och T_d när man ökar ω ? Varför testar vi inte $\omega = 1 \text{ rad s}^{-1}$?

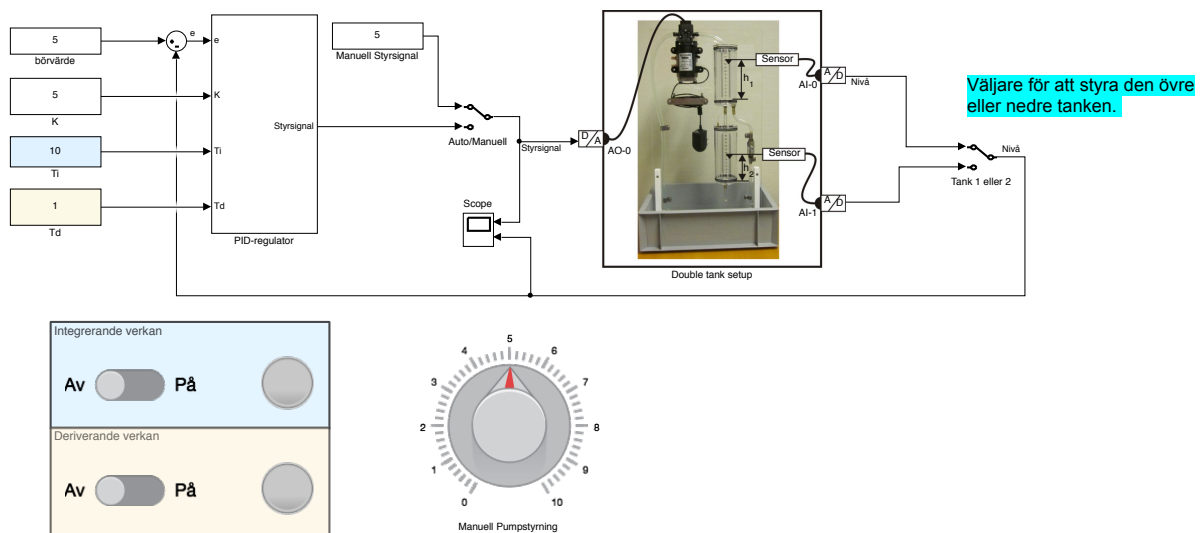
Uppgift 5.7 Skriv in era rekommendationer för lämpliga regulatorinställningar i tabellen nedan. Jämför med de parametrar ni kom fram med i laboration 1.

	övre tank	nedre tank
P	$K =$	$K =$
PI	$K =$	$K =$
	$T_i =$	$T_i =$
PID	$K =$	$K =$
	$T_i =$	$T_i =$
	$T_d =$	$T_d =$

6 Revisionshistorik

När	Av vem	Vad
2023-03-06	ASY	Förändring i Sammanfattning, Laborationshandledaren ska inte gå igenom er sammanfattning under labbet. Ni behöver lämna in en rapport på Canvas istället.
2023-03-06	ASY	I Förberedelseuppgifter 2.1 förklaras vad är α och β
2023-03-06	ASY	I Förberedelseuppgifter 4.1, ekvation (12), ändras värde 0.4 till ett allmänt värde γ . Referensen till värdet korrigeras i Uppgift 4.5.
2023-03-06	ASY	Rubrik i Tabell 1 korrigeras.

A Simulink



Figur 8: Regulator i Simulink